

Parcours de révision – Fonctions trigonométriques

1. CERCLE ET VALEURS

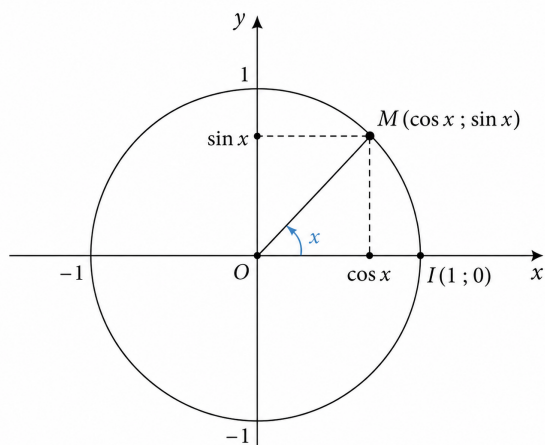
Cosinus et sinus

À un réel x , on associe le point M du cercle trigonométrique.

$$\cos x = x_M, \quad \sin x = y_M.$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1, \quad -1 \leq \sin x \leq 1.$$

Schéma du cercle trigonométrique



Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

2. PROPRIÉTÉS ET DÉRIVÉES

Parité et périodicité

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad \sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

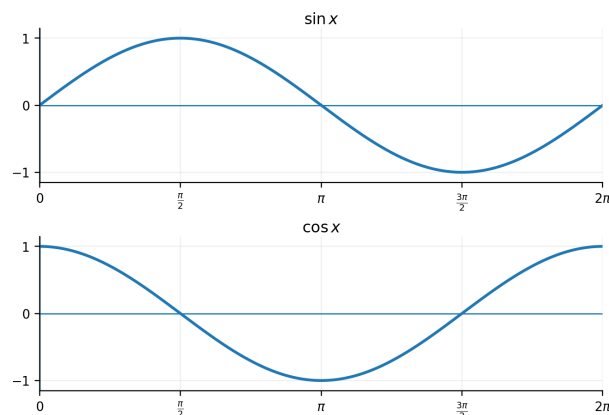
Cosinus et sinus sont 2π -périodiques.

Dérivées

$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$

Variations utiles

- sin croît sur $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ puis décroît sur $[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$.
- cos décroît sur $[0; \pi]$ puis croît sur $[\pi; 2\pi]$.



3. ÉQUATIONS ET VIGILANCES

Équations trigonométriques

Pour $k \in \mathbb{Z}$:

$$\cos x = \cos a \iff \begin{cases} x = a + 2k\pi, \\ x = -a + 2k\pi. \end{cases}$$

$$\sin x = \sin a \iff \begin{cases} x = a + 2k\pi, \\ x = \pi - a + 2k\pi. \end{cases}$$

Méthode

- Résoudre d'abord dans $\mathbb{R}$ si nécessaire.
- Utiliser le cercle trigonométrique pour visualiser les solutions.
- Si l'énoncé impose un intervalle, ne garder que les solutions de cet intervalle.

Vigilances

- Ne pas oublier les deux familles de solutions.
- Ne pas oublier $k \in \mathbb{Z}$ dans les solutions générales.
- Attention aux intervalles du type $[-\pi; \pi]$ ou $[0; 2\pi]$.
- sin et cos n'admettent pas de limite en $+\infty$ ou $-\infty$.

Parcours de révision – Sommes de variables aléatoires

1. SOMMES ET LINÉARITÉ

Décomposer une variable

Quand une variable aléatoire est un gain total, un score ou une somme de contributions, on peut souvent écrire :

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

On étudie alors les variables simples X_i .

Espérance

Pour toutes variables aléatoires X, Y :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

Pour tout réel a :

$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X).$$

L'espérance est toujours linéaire.

Variance

Si X et Y sont indépendantes :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

Pour tout réel a :

$$V(aX) = a^2 V(X), \quad \sigma(aX) = |a|\sigma(X).$$

Point de vigilance

La variance n'est additive que sous hypothèse d'indépendance.

2. ÉCHANTILLON : S_n ET M_n

Définitions

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes de même loi que X .

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n$$
$$M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

S_n est la somme ; M_n est la moyenne de l'échantillon.

Propriétés de S_n

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mathbb{E}(X), \quad V(S_n) = nV(X).$$
$$\sigma(S_n) = \sqrt{n}\sigma(X).$$

Propriétés de M_n

$$\mathbb{E}(M_n) = \mathbb{E}(X), \quad V(M_n) = \frac{V(X)}{n}.$$
$$\sigma(M_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}.$$

Plus n est grand, plus M_n est concentrée autour de $\mathbb{E}(X)$.

3. CONCENTRATION ET GRANDS NOMBRES

Bienaymé-Tchebychev

Pour $a > 0$:

$$P(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}.$$

Cette inégalité majore la probabilité d'un écart à l'espérance.

Inégalité de concentration

Pour $a > 0$:

$$P(|M_n - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{na^2}.$$

Le risque d'un écart fixé diminue lorsque n augmente.

Loi faible des grands nombres

Pour tout $a > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - \mathbb{E}(X)| \geq a) = 0.$$

La moyenne observée se rapproche de la moyenne théorique quand la taille de l'échantillon augmente.

Schéma de concentration

LOI DES GRANDS NOMBRES ET CONCENTRATION DE LA MOYENNE ÉCHANTILLONNALE

